

Informe de Laboratorio: Diferenciación Numérica

Este ejercicio de laboratorio se resolvió usando el método de **diferencias finitas centradas**, ya que este método suele dar resultados más precisos que las diferencias hacia adelante o hacia atrás al cancelar los errores de primer orden.

1. Valores exactos

Considerando la función $f(x) = e^x$, sus derivadas también son iguales a e^x . Por lo tanto:

$$\begin{aligned}f'(x) &= e^x \\f''(x) &= e^x\end{aligned}$$

Evaluando en $x = 2$, obtenemos el valor teórico de referencia:

$$f(2) = e^2 \approx 7.38905609893065$$

2. Fórmulas utilizadas (Diferencias Centradas)

Para aproximar las derivadas se emplearon las siguientes expresiones:

Primera derivada:

$$f'(x) \approx [f(x+h) - f(x-h)] / 2h$$

Segunda derivada:

$$f''(x) \approx [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] / h^2$$

3. Tabla de errores para $f'(2)$

El error se calculó comparando el valor exacto con la aproximación numérica mediante la fórmula:

$$\text{Error} = | \text{Valor exacto} - \text{Valor aproximado} |$$

En este laboratorio se trabajó con una precisión de 6 y 8 dígitos para observar la influencia del redondeo cuando el valor de h es muy pequeño.

Paso (h)	Error (6 dígitos)	Error (8 dígitos)
0.5	0.155734	0.15573449
0.1	0.012328	0.01232822
0.05	0.003078	0.00308018
0.01	0.000106	0.00012316
0.005	0.000294	0.00003075
0.001	0.001556	0.00000271

Observaciones y Conclusiones

- **Error de Truncamiento:** Se puede notar que cuando h disminuye, el error también disminuye al inicio. Esto ocurre porque el error de truncamiento de la fórmula se reduce progresivamente.
- **Error de Redondeo:** En la columna de 6 dígitos, cuando $h = 0.001$, el error vuelve a aumentar notablemente. Esto sucede porque aparecen errores de redondeo debido a la resta de números muy cercanos (pérdida de significancia) y la división posterior entre un número pequeño.
- **Segunda Derivada:** Para la segunda derivada ocurre un comportamiento parecido, aunque normalmente el error inicial suele ser un poco mayor debido a la naturaleza de la aproximación cuadrática.